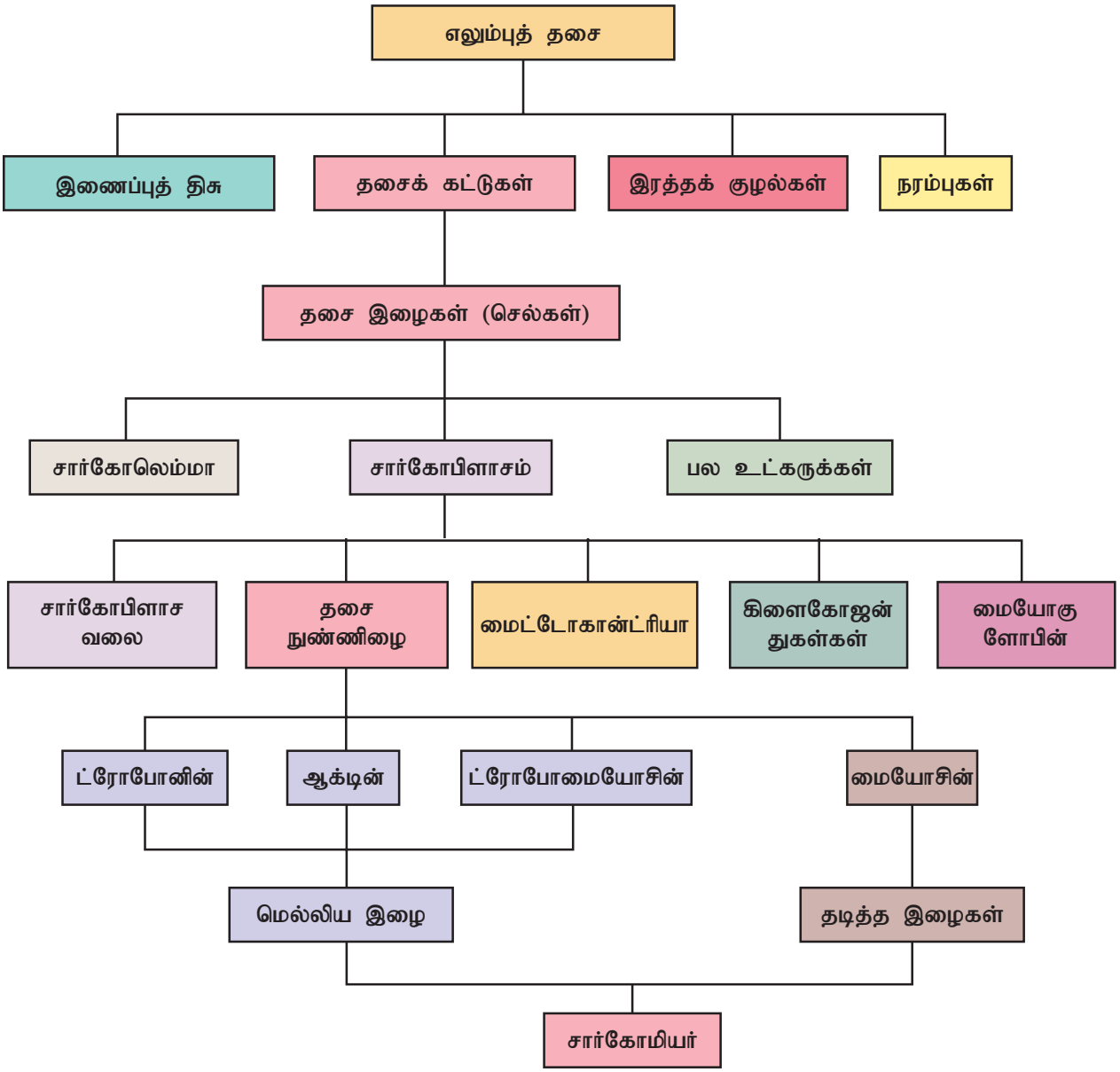
www.tntextbooks.in

எலும்புத்தசை கட்டமைப்பின் நிலைகளை விளக்கும் வரைபடம்



சறுக்கும் இழை கோட்பாடு (Sliding Filament theory):

இக்கோட்பாடு 1954 ஆம் **ஆண்டு ஆன்ட்ரூ F. ஹக்ஸ்லி** (Andrew F. Huxley) மற்றும் **ரோல்ப் நீடர்கெர்க்** (Rolf Niedergerke) என்பவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. இக்கோட்பாட்டின் படி குறிப்பிட்ட நீளமுடைய ஆக்டின் மற்றும் மையோசின் இழைகள் ஒன்றின் மீது ஒன்றாக இழைகிறது. இதன் விளைவாகத் தசைச்சுருக்கம் ஏற்படுகின்றது. இந்நிகழ்வின்போது ஆற்றலைப் பயன்படுத்தபடுகின்றது . தசைச்சுருக்க நிகழ்வால் உருவாக்கப்படும் விசை ஒரு பளுவை நகர்த்தவோ அல்லது எதிர்க்கவோ பயன்படுகின்றது. தசை சுருக்கத்தினால் உருவாகும் விசை தசையின் **இழுவிசை** (Muscle tension) எனப்படும். பளு அல்லது சுமை என்பது தசைச் சுருக்கத்திற்கு எதிரான ஆற்றல் அல்லது எடை ஆகும். தசை சுருக்கம் என்பது தசைகளில் இழுவிசையை ஏற்படுத்துவதாகும். இது ஒரு செயல்மிகு நிகழ்வாகும். தசைத் தளர்வு என்பது சுருக்கத்தின் போது உருவான இழு விசையை விடுவித்தல் ஆகும்.

மைய நரம்பு மண்டலத்திலிருந்து இயக்க நரம்பு வழியே அனுப்பப்படுகின்ற நரம்பு தூண்டல் தசைச் சுருக்கத்தைத் துவக்குகின்றது. தசையிழையில் இயக்க நரம்பும் சார்கோலெம்மாவும் இணையுமிடம், **நரம்பு தசை சந்திப்பு** (Neuromuscular Junction) அல்லது **இயக்க**